

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (B)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 4 分，共计 40 分〕

1. 设 A, B, C 为 3 个事件，则事件“ A, B, C 中恰好有一个发生”可以表示为 $\underline{A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C}$.
2. 一个口袋里装有 10 只球，分别编上号码 1, 2, ..., 10，随机地从口袋里取 3 只球，则最大号码是 5 的概率为 $\underline{1/20}$.
3. 已知 $P(A)=0.5, P(B)=0.4, P(A|\bar{B})=0.6$ ，则 $P(A|(A \cup \bar{B})) = \underline{25/37}$.
- | | | | | |
|-----|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| X | 0 | 1 | 2 | 3 |
| P | $\frac{1}{3c}$ | $\frac{1}{6c}$ | $\frac{1}{9c}$ | $\frac{1}{18c}$ |
4. 设随机变量 X 的分布律为 $\begin{matrix} X & 0 & 1 & 2 & 3 \\ P & \frac{1}{3c} & \frac{1}{6c} & \frac{1}{9c} & \frac{1}{18c} \end{matrix}$ ，则常数 $c = \underline{2/3}$.
5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} Cx^2, & 0 < x < 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则概率 $P(X > 1 | X > 0.5) = \underline{0.89}$.
6. 设 X 服从泊松分布 $P(\lambda)$ ，且 $P(X=1) = \frac{1}{2}P(X=2)$ ，则 $E(X^2) = \underline{20}$.
7. 随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立， $X_1 \sim N(2, 8), X_2 \sim U(0, 4), X_3 \sim E(2)$ ，令随机变量 $Y = 1 - \frac{1}{2}X_1 + 3X_2 - X_3$ ，则 $E(Y) = \underline{11/2}$ ， $D(Y) = \underline{57/4}$.

8. 设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，则 (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $\underline{f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}}$.
9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， X_1, X_2, X_3 是来自总体 X 的一个样本，已知 $\hat{\mu} = \frac{1}{3}X_1 + \alpha X_2 + \frac{1}{4}X_3$ 是未知参数 μ 的无偏估计量，则 $\alpha = \underline{5/12}$.
10. 设来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ (μ, σ^2 均未知) 的样本值 x_1, x_2, x_3, x_4 满足 $\sum_{i=1}^4 x_i = 48$ ， $\sum_{i=1}^4 x_i^2 = 579$ ，已知 $t_{0.05}(3) = 2.35$ ，则 μ 的置信度为 0.90 的双侧置信区间为 $\underline{(10.825, 13.175)}$.

本题	
得分	

- 二、〔本题 10 分〕发射一枚鱼雷击中潜艇致命部位的概率为 1/4，击中非致命部位的概率为 1/2，没击中的概率为 1/4，若潜艇被击中致命部位 1 次即被击毁，非致命部位被击中 2 次被击毁的概率为 5/9，非致命部位被击中 1 次被击毁的概率为 1/9，求：同时发射 2 枚鱼雷潜艇被击毁的概率.
- 解：**设 A 为潜艇被击毁， B_1 为 2 枚鱼雷中至少有 1 枚击中致命部位， B_2 为 2 枚鱼雷都击中非致命部位， B_3 为 2 枚鱼雷中有 1 枚击中非致命部位且另 1 枚没击中， B_4 为 2 枚鱼雷中都没击中潜艇，
- (2 分)

则由全概率公式，有

$$\begin{aligned} P(A) &= P(B_1)P(A|B_1) + P(B_2)P(A|B_2) + P(B_3)P(A|B_3) + P(B_4)P(A|B_4) \\ &= 1 \times P(B_1) + \frac{5}{9} \times P(B_2) + \frac{1}{9} \times P(B_3) + 0 \times P(B_4) \quad (8 \text{ 分}) \\ &= \left(1 - \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}\right) + \frac{5}{9} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{9} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \times 2 = \frac{7}{16} + \frac{5}{36} + \frac{1}{36} = \frac{29}{48}. \end{aligned}$$

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 12 分〕设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x \leq \pi, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

对 X 独立地重复观察 4 次，用 Y 表示观察值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，求 $E(Y^2)$.

$$\text{解： } P\left(X > \frac{\pi}{3}\right) = \int_{\frac{\pi}{3}}^{+\infty} f(x) dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2} dx = \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2} \Big|_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} = \frac{1}{2}, \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } Y \sim B\left(4, \frac{1}{2}\right), \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{从而 } E(Y) = 4 \times \frac{1}{2} = 2, \quad D(Y) = 4 \times \frac{1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1, \quad (4 \text{ 分})$$

$$\text{因此, } E(Y^2) = D(Y) + [E(Y)]^2 = 5. \quad (3 \text{ 分})$$

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 12 分〕设随机变量 (X, Y) 的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 12y^2, & 0 \leq y \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases},$$

求：(1) 边缘概率密度 $f_X(x)$ ；(2) 数学期望 $E(Y), E(XY)$ ；

(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1-Y) = 0$ 有实根的概率.

$$\text{解： (1) } f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_0^x 12y^2 dy, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} 4x^3, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}; \quad (3 \text{ 分})$$

$$(2) \quad E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x y \cdot 12y^2 dy \right) dx = \int_0^1 3x^4 dx = \frac{3}{5}, \quad (3 \text{ 分})$$

$$E(XY) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x, y) dx dy = \int_0^1 \left(\int_0^x xy \cdot 12y^2 dy \right) dx = \int_0^1 3x^5 dx = \frac{1}{2}; \quad (3 \text{ 分})$$

(3) 关于 t 的方程 $0.25t^2 - \sqrt{X}t + (1-Y) = 0$ 有实根当且仅当

$$\left(\sqrt{X}\right)^2 - 4 \times 0.25 \times (1-Y) \geq 0, \quad \text{即 } X + Y \geq 1, \quad (1 \text{ 分})$$

于是所求概率为

$$P(X + Y \geq 1) = \iint_{x+y \geq 1} f(x, y) dx dy = \int_{\frac{1}{2}}^1 \left(\int_{1-x}^x 12y^2 dy \right) dx = \frac{7}{32}. \quad (2 \text{ 分})$$

本题
得分

五、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x|}{\sigma}},-\infty<x<\infty$ ，其中 $\sigma>0$ 为未知参数， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，求 σ 的最大似然估计量。

解：似然函数为 $L(\sigma)=\prod_{k=1}^n f(x_k)=\prod_{k=1}^n \left(\frac{1}{2\sigma}e^{-\frac{|x_k|}{\sigma}}\right)=2^{-n}\sigma^{-n}e^{-\frac{1}{\sigma}\sum_{k=1}^n |x_k|}$ ， (2 分)

取对数，得 $\ln L(\sigma)=-n\ln 2-n\ln \sigma-\frac{1}{\sigma}\sum_{k=1}^n |x_k|$ ， (2 分)

令 $\frac{d\ln L(\sigma)}{d\sigma}=-\frac{n}{\sigma}+\frac{1}{\sigma^2}\sum_{k=1}^n |x_k|=0$ ， (2 分)

解得 σ 的最大似然估计值为 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n |x_k|$ ， (2 分)

从而 σ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n |X_k|$ 。 (2 分)

本题
得分

六、〔本题 10 分〕某种型号电池的寿命长期以来服从方差 $\sigma^2=600^2$ 的正态分布，现从中随机抽取 26 只，测得其平均寿命 $\bar{x}=1000$ 小时，样本标准差 $s=500$ 小时。若寿命问能否判断这批电池的寿命的波动性较以往有显著的变化。（取 $\alpha=0.02$ ）

（附表： $t_{0.01}(25)=2.485, t_{0.025}(25)=2.060, \chi_{0.01}^2(25)=44.314, \chi_{0.99}^2(25)=11.524$ ）

解：(1) 提出假设 $H_0:\sigma^2=600^2, H_1:\sigma^2\neq 600^2$ ； (2 分)

(2) 选择检验统计量 $\chi^2=\frac{25S^2}{600^2}\sim\chi^2(25)$ ； (2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha=0.02$ ，查表可得 $\chi_{0.99}^2(25)=11.524, \chi_{0.01}^2(25)=44.314$ ，于是 H_0 的拒绝域为 $W=(0, 11.524)\cup(44.314, +\infty)$ ； (2 分)

(4) 计算统计量 χ^2 的值 $\chi^2=\frac{25s^2}{600^2}=\frac{25\times 500^2}{600^2}=17.361$ ； (2 分)

(5) 因为 $\chi^2\notin W$ ，所以接受 H_0 ，即认为这批电池的寿命的波动性较以往没有显著的变化。 (2 分)

本题
得分

七、〔本题 6 分〕设 A, B 是任意随机事件，

证明：(1) $P(A)P(B)=P(AB\cup A\bar{B})P(AB\cup \bar{A}B)$ ；

(2) $P(A)P(B)\geq P(A\cup B)P(AB)$ 。

证明：(1) $P(A)P(B)=P(A\cap\Omega)P(\Omega\cap B)$

$=P[A(B\cup\bar{B})]P[(A\cup\bar{A})B]$

$=P(AB\cup A\bar{B})P(AB\cup \bar{A}B)$ ； (2 分)

(2) $P(A)P(B)=P(AB\cup A\bar{B})P(AB\cup \bar{A}B)$

$=[P(AB)+P(A\bar{B})][P(AB)+P(\bar{A}B)]$

$=P(AB)P(AB)+P(AB)P(\bar{A}B)+P(A\bar{B})P(AB)+P(A\bar{B})P(\bar{A}B)$

$=[P(AB)+P(\bar{A}B)+P(A\bar{B})]P(AB)+P(A\bar{B})P(\bar{A}B)$

$\geq[P(AB)+P(\bar{A}B)+P(A\bar{B})]P(AB)$

$=[P(AB)+P(B)-P(AB)+P(A)-P(AB)]P(AB)$

$=[P(A)+P(B)-P(AB)]P(AB)$

$=P(A\cup B)P(AB)$ 。 (4 分)